

국어 독서 · 문제편

국어 · 독서 · SKY 멘토 × AI(openai) 협업 출제 · v-auto

SKY 멘토 × AI 협업 출제 | 국어 독서 문제편

[지문]

전력 소비로 인한 탄소 배출량을 계산할 때 가장 널리 쓰이는 값은 평균 배출계수이다. 이는 일정 기간 전력 생산 과정에서 나온 총배출량을 같은 기간 공급된 전력량으로 나눈 값이다. 평균 배출계수는 국가나 기업의 배출 책임을 비교하거나 장기적인 전력 구조의 변화를 파악하는 데 유용하다. 그러나 어떤 소비자가 새로 전력을 사용했을 때 실제로 배출량이 얼마나 늘었는지를 알려 주는 데에는 한계가 있다.

그 이유는 전력 수요가 변할 때 모든 발전기가 같은 비율로 출력을 조정하지 않기 때문이다. 전력 계통에서는 대체로 변동비가 낮은 발전기부터 먼저 가동되고, 수요 변화에 맞추어 마지막으로 출력을 조절하는 발전기가 생긴다. 이때 수요가 1MWh 변할 때 배출량이 얼마나 변하는지를 나타내는 값이 한계 배출계수이다. 예를 들어 낮 시간에 태양광 발전이 남아 출력 제한이 발생하고 있다면, 추가 수요는 버려질 전기를 사용하게 되어 배출량을 거의 늘리지 않을 수 있다. 반면 밤 시간에는 가스 발전기가 수요 변화에 대응하고 있다면, 같은 1MWh의 추가 소비라도 배출량을 크게 늘릴 수 있다. 석탄 발전의 평균 배출량이 높더라도 계통 안정성 때문에 최소 출력으로 유지되고 있다면, 특정 시점의 한계 발전기는 석탄이 아닐 수 있다.

최근 기업들은 재생에너지 인증서를 구매하여 자신의 전력 사용을 재생에너지로 상쇄했다고 보고하기도 한다. 연간 매칭 방식에서는 한 해 동안 사용한 전력량과 같은 양의 재생에너지 인증서를 확보하면, 낮에 생산된 재생에너지로 밤의 전력 소비를 상쇄할 수 있다. 이 방식은 재생에너지 투자를 촉진하고 회계 기준을 단순하게 만든다는 장점이 있다. 하지만 특정 시간의 소비가 실제로 화석 연료 발전을 줄였는지는 보장하지 못한다.

이를 보완하기 위해 소비 시점과 무탄소 전력 공급 시점을 맞추려는 시간별 매칭 방식이 제안된다. 하지만

시간별 매칭만으로 충분한 것도 아니다. 새로 구매한 재생에너지 전력이 기존에도 생산되었을 전력이라면 추가적인 감축 효과가 작을 수 있다. 또한 어떤 지역에서 재생에너지가 남아도 송전망 혼잡 때문에 전력이 필요한 지역으로 보내지 못한다면, 인증서상으로는 상쇄가 이루어져도 실제 화석 연료 발전은 줄지 않을 수 있다.

따라서 전력 소비의 탄소 영향을 평가할 때에는 질문을 구분해야 한다. 배출 책임을 공정하게 배분하고 비교하려는 목적이라면 평균 배출계수가 적절할 수 있다. 그러나 특정 설비 설치, 소비 시간 조정, 저장 장치 도입처럼 어떤 선택이 실제 배출량을 얼마나 바꾸는지 판단하려면 한계 배출계수와 반사실적 기준선을 함께 고려해야 한다. ‘100% 재생에너지 사용’이라는 표현이 어떤 회계 규칙 아래에서는 참일 수 있어도, 그것이 곧 추가 배출이 전혀 없다는 뜻은 아니다.

1. [기본] 윗글의 중심 내용으로 가장 적절한 것은?

1. 전력 시장에서 석탄 발전이 재생에너지보다 항상 먼저 퇴출되어야 하는 이유
2. 재생에너지 인증서 거래가 기업의 전력 비용을 낮추는 경제적 원리
3. 전력 소비의 탄소 영향을 평가할 때 평균값과 한계값의 용도를 구분해야 한다는 점
4. 송전망 혼잡을 해결하기 위해 전국 단위 전력 가격을 하나로 통일해야 한다는 주장
5. 무탄소 전력 기술의 발전으로 배출량 산정이 더 이상 필요하지 않게 된 배경

2. [기본] 윗글의 내용과 일치하지 않는 것은?

1. 평균 배출계수는 기업이나 국가의 배출 책임을 비교하는 데 활용될 수 있다.
2. 한계 배출계수는 한 해 동안 총배출량이 가장 많은 발전기에 의해 언제나 결정된다.
3. 연간 매칭 방식에서는 낮에 생산된 재생에너지로 밤의 전력 소비를 상쇄했다고 보고할 수 있다.
4. 시간별 매칭을 적용하더라도 추가성과 송전망 제약을 고려할 필요가 있다.
5. 어떤 선택의 실제 감축 효과를 판단하려면 그 선택이 없었을 경우와 비교해야 한다.

3. [심화] 윗글을 바탕으로 할 때, 평균 배출계수만으로 새 야간 전력 수요의 영향을 평가할 때 생길 수 있는 문제로 가장 적절한 것은?

1. 평균 배출계수는 총배출량을 전력량으로 나누므로 계산 자체가 불가능하다.
2. 평균 배출계수는 재생에너지 발전량을 항상 과대평가하도록 설계되어 있다.
3. 평균 배출계수는 송전망 혼잡이 전혀 없는 경우에만 사용할 수 있다.
4. 평균 배출계수는 실제로 출력을 조정한 발전기가 무엇인지 반영하지 못할 수 있다.
5. 평균 배출계수는 기업의 배출 책임 비교에는 적합하지만 국가 단위 비교에는 적합하지 않다.

4. [기본] 문맥상 밑줄 친 말 ‘상쇄’의 의미와 가장 가까운 것은?

재생에너지 인증서를 확보하면 낮에 생산된 재생에너지로 밤의 전력 소비를 상쇄할 수 있다.

1. 서로 다른 대상을 한곳에 모아 분류하다
2. 어떤 효과를 다른 효과로 맞추어 없애거나 줄이다
3. 숨겨진 원인을 찾아 겉으로 드러내다
4. 기준에 맞지 않는 자료를 계산에서 제외하다
5. 두 현상의 시간적 순서를 바꾸어 설명하다

5. [심화] 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절한 것은?

<보기>

어느 기업이 하루 중 두 시간대에 각각 10MWh의 추가 전력을 사용하였다. 이 기업은 하루 전체 사용량 20MWh에 해당하는 재생에너지 인증서를 별도로 구매하였다.

시간대 추가 전력 사용량 평균 배출계수 한계 배출계수

12~13 시 10MWh 0.30t/MWh 0.05t/MWh

20~21 시 10MWh 0.40t/MWh 0.50t/MWh

시간대 추가 전력 사용량 평균 배출계수 한계 배출계수

1. 인증서를 구매했으므로 두 시간대의 추가 소비가 실제 배출량을 전혀 늘리지 않았다고 단정할 수 있다.
2. 추가 소비의 단기적 영향을 한계 배출계수로 계산하면 5.5t이며, 인증서 차감 전 평균 배출계수로 계산한 7.0t 보다 작다.
3. 12~13 시에는 평균 배출계수가 한계 배출계수보다 크므로 평균 배출계수가 배출 책임 비교에도 부적절하다.
4. 20~21 시에는 평균 배출계수가 한계 배출계수보다 작으므로 그 시간대에는 화석 연료 발전이 수요 변화에 대응하지 않았다고 보아야 한다.
5. 연간 사용량만큼 인증서를 구매했으므로 반사실적 기준선 검토는 시간별 매칭에서도 필요하지 않다.

6. [킬러] 윗글을 바탕으로 <보기>의 계획을 평가한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

어느 사업자는 14 시에 같은 지역에서 출력 제한으로 버려지던 태양광 전력 10MWh 를 배터리에 충전하고, 충·방전 손실 10%를 거쳐 21 시에 9MWh 를 방전하여 해당 지역의 전력 수요를 공급하려 한다. 이 계획이 없었다면 21 시의 해당 수요는 한계 배출계수 0.50t/MWh 인 가스 발전으로 공급되었을 것이다. 배터리 운용으로 다른 발전기의 운전 조건은 변하지 않는다고 가정한다.

1. 14 시에 태양광 전력을 충전하므로 충전 단계에서 10MWh 만큼의 화석 연료 발전이 새로 증가한다.
2. 출력 제한 전력을 이용하므로 어떤 회계 기준에서도 해당 사업자의 전력 사용 배출량은 자동으로 0 이 된다.
3. 기준선과 비교하면 21 시에 가스 발전 9MWh 를 대체하므로 감축량은 4.5t 으로 볼 수 있으며, 손실 때문에 10MWh 전체가 대체된 것은 아니다.

4. 14 시에 충전한 전력량이 10MWh 이므로 21 시 방전량과 관계없이 감축 효과는 10t 으로 계산된다.
5. 시간별 매칭을 시도한 계획이므로 추가성과 송전망 제약은 평가 대상에서 제외된다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.